Nama : Tegar Mahardika

NRP : 3125522005

Prodi : Teknik Informatika

Laporan Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek Pertemuan 4

1. Nama Project

   Sistem Penjualan Fotokopi & ATK

   Project ini merupakan pengembangan dari project P3 yang digunakan untuk mengelola data produk, pelanggan, dan transaksi penjualan pada usaha fotokopi dan ATK.

   Pada P4, project dikembangkan dengan menerapkan relasi antarobject berupa association, aggregation, dan composition sehingga beberapa class dapat saling berinteraksi dalam satu sistem.

2. Sprint Goal

   Menghubungkan class utama pada sistem penjualan fotokopi dan ATK sehingga object dapat saling berinteraksi melalui penerapan association, aggregation, dan composition.

3. Sprint Backlog

ID	Sprint Backlog	Status
SB-01	Mengidentifikasi relasi antarclass	DONE
SB-02	Memperbarui class diagram	DONE
SB-03	Implementasi association	DONE
SB-04	Implementasi aggregation	DONE
SB-05	Implementasi composition	DONE
SB-06	Membuat pengujian antarobject	DONE
SB-07	Menguji interaksi object melalui Main	DONE

   Sprint Backlog disusun berdasarkan tugas P4 yang meminta identifikasi relasi antarclass, pembaruan class diagram, implementasi association, aggregation, composition, dan pengujian interaksi object.

4. Identifikasi Relasi Antarclass

Class A	Class B	Relasi	Alasan
Pelanggan	Penjualan	Association	Pelanggan berinteraksi dengan object Penjualan ketika melakukan transaksi.
Produk	Penjualan	Aggregation	Penjualan memiliki referensi terhadap object Produk, tetapi Produk tetap dapat berdiri sendiri tanpa object Penjualan.
Penjualan	DetailPenjualan	Composition	DetailPenjualan merupakan bagian dari Penjualan dan object DetailPenjualan dibuat oleh Penjualan.
Penjualan	Produk	Aggregation	Penjualan menggunakan object Produk sebagai bagian dari data transaksi, sedangkan Produk memiliki siklus hidup sendiri.

Relasi yang digunakan memenuhi ketentuan minimal P4, yaitu 1 association, 1 aggregation, dan 1 composition.

5. Class Diagram Terbaru

   Class yang digunakan dalam project:

No	Class	Keterangan
1	Produk	Menyimpan data produk yang dijual.
2	Pelanggan	Menyimpan data pelanggan.
3	Penjualan	Menyimpan data transaksi penjualan.
4	DetailPenjualan	Menyimpan detail dari transaksi penjualan.

   Relasi antarclass:

   Pelanggan ——————— Penjualan
   1 *

   Produk ◇——————————— Penjualan
   1 *

   Penjualan ◆————— DetailPenjualan
   1 *

   Keterangan:

   - Association: Pelanggan — Penjualan
   - Aggregation: Produk ◇— Penjualan
   - Composition: Penjualan ◆— DetailPenjualan
   - Multiplicity 1 dan * menunjukkan hubungan satu object dengan banyak object.

   Class diagram P4 harus menampilkan class, attribute, method, multiplicity sederhana, association, aggregation, dan composition.

6. Penjelasan Association

   Association diterapkan antara class Pelanggan dan Penjualan.

   Object Penjualan memiliki referensi terhadap object Pelanggan. Hubungan tersebut digunakan karena pelanggan dapat berinteraksi dengan transaksi penjualan.

   Object Pelanggan tetap dapat dibuat tanpa object Penjualan. Sebaliknya, object Penjualan dapat menggunakan object Pelanggan sebagai data pelanggan yang melakukan transaksi.

   Association merupakan hubungan antarobject yang saling berinteraksi.

7. Penjelasan Aggregation

   Aggregation diterapkan antara class Produk dan Penjualan.

   Object Penjualan memiliki referensi terhadap object Produk. Object Produk dibuat di luar object Penjualan kemudian diberikan kepada Penjualan.

   Produk tetap dapat berdiri sendiri meskipun object Penjualan tidak digunakan lagi. Hal tersebut sesuai dengan konsep aggregation, yaitu hubungan has-a ketika object bagian masih dapat hidup secara mandiri.

8. Penjelasan Composition

Composition diterapkan antara class Penjualan dan DetailPenjualan.

DetailPenjualan merupakan bagian dari Penjualan sehingga object DetailPenjualan dibuat oleh object Penjualan.

Dengan hubungan tersebut, DetailPenjualan bergantung pada Penjualan sebagai object pemiliknya.

Composition merupakan hubungan yang lebih kuat karena object bagian bergantung pada object pemilik.

9. Screenshot Hasil Running

A. Test 1 – Object Berhasil Dibuat

```
D:\TUGAS KULIAH\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\P4_3125522005_Tegar Mahardika\src>java Main
================================
 SISTEM PENJUALAN FOTOKOPI & ATK
================================

--- DATA PRODUK ---
Kode Produk : P001
Nama Produk : Kertas A4
Harga       : Rp500.0

--- DATA PELANGGAN ---
Nama Pelanggan : Tegar

--- DATA TRANSAKSI ---
===== DATA TRANSAKSI =====
Kode Transaksi : TRX001
Pelanggan      : Tegar
Produk         : Kertas A4
Harga          : Rp500.0
Jumlah         : 10
Total          : Rp5000.0

--- DETAIL PENJUALAN ---
Produk   : Kertas A4
Harga    : Rp500.0
Jumlah   : 10
Subtotal : Rp5000.0

--- UBAH JUMLAH ---
===== DATA TRANSAKSI =====
Kode Transaksi : TRX001
Pelanggan      : Tegar
Produk         : Kertas A4
Harga          : Rp500.0
Jumlah         : 20
Total          : Rp10000.0

Program selesai.
```

B. Test 2 – Object Saling Berinteraksi

```
--- DATA PELANGGAN ---
Nama Pelanggan : Tegar

--- DATA TRANSAKSI ---
===== DATA TRANSAKSI =====
Kode Transaksi : TRX001
Pelanggan      : Tegar
Produk         : Kertas A4
Harga          : Rp500.0
Jumlah         : 10
Total          : Rp5000.0
```

C. Test 3 – Data Object Lain Digunakan

```
--- DETAIL PENJUALAN ---
Produk   : Kertas A4
Harga    : Rp500.0
Jumlah   : 10
Subtotal : Rp5000.0

--- UBAH JUMLAH ---
===== DATA TRANSAKSI =====
Kode Transaksi : TRX001
Pelanggan      : Tegar
Produk         : Kertas A4
Harga          : Rp500.0
Jumlah         : 20
Total          : Rp10000.0
```

10. Skenario Pengujian

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Membuat object Produk, Pelanggan, Penjualan, dan DetailPenjualan	Seluruh object berhasil dibuat tanpa error.	PASS
2	Menghubungkan Pelanggan dengan Penjualan	Object Penjualan dapat menggunakan data Pelanggan.	PASS
3	Menghubungkan Produk dengan Penjualan	Object Penjualan dapat menggunakan data Produk.	PASS
4	Membuat DetailPenjualan melalui Penjualan	DetailPenjualan berhasil menjadi bagian dari Penjualan.	PASS
5	Menampilkan data transaksi	Data pelanggan, produk, jumlah, dan transaksi dapat ditampilkan.	PASS

Skenario tersebut mengikuti ketentuan pengujian P4, yaitu object berhasil dibuat, dua atau lebih object dapat berinteraksi, dan data dari object lain dapat digunakan melalui method.

11. Sprint Review

Item	Hasil
Class diagram diperbarui	Class diagram telah diperbarui dengan 4 class dan relasi antarobject.
Association berhasil	Association antara Pelanggan dan Penjualan berhasil diterapkan.
Aggregation berhasil	Aggregation antara Produk dan Penjualan berhasil diterapkan.
Composition berhasil	Composition antara Penjualan dan DetailPenjualan berhasil diterapkan.
Object dapat berinteraksi	Object dari beberapa class dapat saling berinteraksi melalui attribute dan method.
Program berjalan	Program berhasil dikompilasi dan dijalankan melalui Main.
Pengujian dilakukan	Pengujian interaksi object berhasil dilakukan dengan beberapa skenario.

Sprint Review P4 mencakup hasil pembaruan class diagram, penerapan association, aggregation, composition, interaksi object, serta keberhasilan program berjalan.

12. Sprint Retrospective

What Went Well?

Association, aggregation, dan composition berhasil diterapkan pada project Sistem Penjualan Fotokopi & ATK. Object dari beberapa class dapat saling terhubung dan berinteraksi melalui method.

What Went Wrong?

Kesulitan utama terdapat pada proses menentukan jenis relasi antarclass, terutama dalam membedakan aggregation dan composition berdasarkan tingkat ketergantungan object.

Improvement

Pada sprint berikutnya, struktur class dapat dikembangkan dengan inheritance dan generalization agar class yang memiliki attribute atau behavior serupa dapat menggunakan superclass dan subclass.

13. Definition of Done

No	Kriteria	Status
1	Menggunakan project P3	DONE
2	Minimal 4 class digunakan	DONE
3	Relasi antarclass telah dianalisis	DONE
4	Class diagram diperbarui	DONE
5	Minimal 1 association diterapkan	DONE
6	Minimal 1 aggregation diterapkan	DONE
7	Minimal 1 composition diterapkan	DONE
8	Object berinteraksi melalui method	DONE
9	Tidak mengakses attribute private secara langsung	DONE
10	Program berhasil dikompilasi	DONE
11	Program berhasil dijalankan	DONE
12	Minimal 3 skenario pengujian tersedia	DONE
13	Sprint Backlog diperbarui	DONE
14	Sprint Review tersedia	DONE
15	Sprint Retrospective tersedia	DONE

Definition of Done disesuaikan dengan kriteria penyelesaian tugas P4 pada modul.

14. Target Sprint Berikutnya

Hasil P4 menjadi dasar untuk P5, yaitu Inheritance dan Generalization. Pada P5, class yang memiliki attribute atau behavior serupa akan dievaluasi untuk membentuk superclass dan subclass.